

情報システムの前半レポート

問題 1 : 二項分布

- 確率変数 X が二項分布に従う場合
 - $P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$
 - X の母関数を求めよ
 - X の期待値、分散を求めよ

問題 2 : ポアソン分布

- 確率変数 X はパラメータ λ のポアソン分布に従う
 - $P(X = n) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}, n = 0, 1, \dots$
 - X の母関数を求めよ.
 - X の期待値と分散を求めよ.

問題 3 : 離散時間マルコフ連鎖

- $\{X_n; n = 0, 1, \dots\}$ は推移確率行列 $P = (p_{i,j})$ を持つ場合
 - 状態空間は $S = \{1, 2, 3\}$ とする. $i, j \in S$
- 横軸を n , 縦軸を X_n とする.
- この時, 一つのサンプルパスを書くとき、どのような手順で書けるかを説明せよ.

問題 4 : 連続時間マルコフ連鎖

- $\{X(t); t \geq 0\}$ は無限小生成作用素 $Q = (q_{i,j})$ を持つ場合
 - 状態空間は $S = \{1,2,3\}$ とする. $i, j \in S$
- 横軸を t , 縦軸を $X(t)$ とする.
- この時, 一つのサンプルパスを書くとき、どのような手順で書けるかを説明せよ.

問題 5 : M/M/1待ち行列のマルコフ連鎖

- パラメータ λ のポアソン過程に従って客が到着
- サービス時間がパラメータ μ の指数分布に従う
- この時, 時刻 t の系内客数を $N(t)$ とする.
- $N(t)$ がマルコフ連鎖であることを説明せよ.

問題 6 : Erlang B公式

- 客の到着がパラメータ λ のポアソン過程に従い, サービス時間がパラメータ μ の指数分布に従うM/M/c/c待ち行列において, 到着時にすべてのサーバが埋まっている確率が以下である.

- $$B(\rho, c) = \frac{\frac{\rho^c}{c!}}{1 + \rho + \frac{\rho^2}{2!} + \dots + \frac{\rho^c}{c!}}, \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

- 次の漸化式を示せ.
$$B(\rho, c) = \frac{\rho \times B(\rho, c-1)}{c + \rho \times B(\rho, c-1)}, \quad B(\rho, 0) = 1.$$

- また, この漸化式の意義を述べよ.

問題 7 : 中心極限定理

- 中心極限定理を書いて, その意義を述べよ.